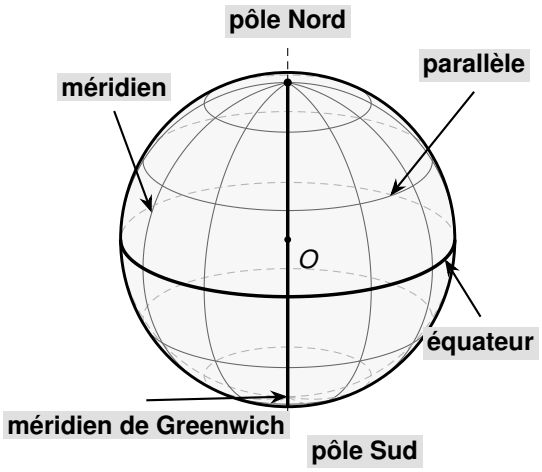


Se repérer sur une sphère avec la latitude et la longitude

Cours – Notion 9 • « D'abord la **latitude** (N/S), puis la **longitude** (E/O) ! »

I. Le vocabulaire du globe



✎ Définitions

La Terre est assimilée à une **sphère** de centre O et de rayon environ 6 370 km. Elle tourne autour de l'**axe des pôles**.

— L'**équateur** est le cercle de centre O perpendiculaire à l'axe des pôles. Il partage la Terre en hémisphère **Nord** et hémisphère **Sud**.

— Un **parallèle** est un cercle de la sphère **parallèle** à l'équateur.

— Un **méridien** est un demi-cercle qui relie le pôle **Nord** au pôle **Sud**.

— Le méridien de référence est le **méridien de Greenwich** (il passe près de Londres).

✎ Grand cercle

Un **grand cercle** est un cercle tracé sur la sphère qui a le même **centre** et le même **rayon** que la sphère.

Exemples : l'**équateur** est un grand cercle ; un méridien et le méridien opposé forment un grand cercle.

Les autres parallèles **ne sont pas** des grands cercles : leur rayon est plus petit.

II. Latitude et longitude

★ Coordonnées géographiques ★

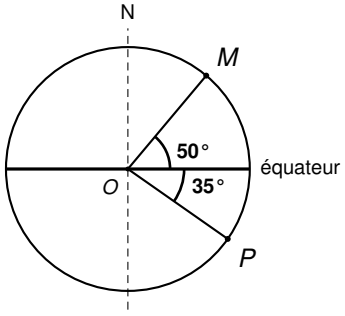
Un point M de la surface de la Terre est repéré par deux angles, toujours écrits dans cet ordre :

M (**latitude** ; **longitude**)

— La **latitude** se mesure depuis l'**équateur**, de 0° à **90°**, vers le Nord (N) ou vers le Sud (S).

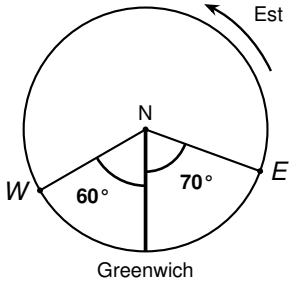
— La **longitude** se mesure depuis le **méridien de Greenwich**, de 0° à **180°**, vers l'Est (E) ou vers l'Ouest (O).

Latitude : vue en coupe



M : latitude **50° N** P : latitude **35° S**

Longitude : vue du dessus du pôle Nord



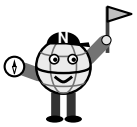
E : longitude **70° E** W : longitude **60° O**

Remarque

— Tous les points d'un même **parallèle** ont la même **latitude** ; tous les points d'un même **méridien** ont la même **longitude**.

— Sur l'équateur, la latitude vaut **0°** ; sur le méridien de Greenwich, la longitude vaut **0°**. Le pôle Nord a pour latitude 90° N.

— **Exemples :** Paris (49° N ; 2° E) ; Sydney (34° S ; 151° E) ; Quito (0° ; 78° O) ; Cany (49,8° N ; 0,6° E).

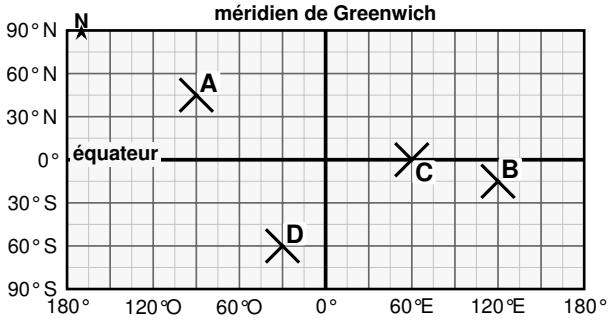


Le conseil de Globi : les parallèles sont rangés comme les **LA**ttes d'une échelle : la **LA**titude fait **monter** (N) ou **descendre** (S). Les méridiens sont **LONG**s, d'un pôle à l'autre : la **LONG**itude fait **tourner** (E ou O).

III. Lire et placer sur un planisphère

☞ Les 3 étapes

1. Repérer l'**équateur** (latitude 0°) et le **méridien de Greenwich** (longitude 0°).
2. **Latitude** : compter vers le **haut** (N) ou le **bas** (S) ; **longitude** : vers la **droite** (E) ou la **gauche** (O).
3. Écrire (latitude ; longitude) **sans oublier** les lettres N/S et E/O.



Quadrillage tracé tous les 15°.

A **(45° N ; 90° O)**

B **(15° S ; 120° E)**

C **(0° ; 60° E)**

Place le point *D* (60° S ; 30° O).

Sur un GPS ou un téléphone

Les coordonnées sont des nombres **relatifs** : latitude négative = Sud, longitude négative = Ouest (on trouve aussi W, pour *West*). Exemple : $(-34 ; 151)$ correspond à (34° S ; 151° E), c'est-à-dire **Sydney**.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
Paris (2° E ; 49° N)	Ordre inversé : la latitude d'abord	(49° N ; 2° E)
Rio (23° ; 43°)	Sans N/S et E/O : 4 points possibles	(23° S ; 43° O)
(120° N ; 30° E)	Une latitude ne dépasse pas 90°	point impossible
Latitude comptée depuis le pôle	On compte depuis l'équateur	équateur = 0°



Retiens bien : d'abord je monte ou je descends, ensuite je tourne !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Latitude et longitude